

Waymo 실내 카메라 데이터 사용 논란

-영상 데이터 이용으로 인한 윤리적 문제

전공:인공지능학과
학번:92514643
이름: 정서현

개인정보보호란 남에게 간섭받지 않을 권리 인간이 인간답게 살아가는 데 필요한 윤리입니다.

자율주행 자동차가 다양한 개인정보를 수집하는 대신 개인정보보호를 못 받는 사례가 많습니다. 그중에서 저는 차량 내부 영상(영상 데이터)로 인한 윤리적 문제를 선택했습니다

Waymo 실내 카메라 데이터 사용 논란을 통해 데이터가 어떤 윤리적 문제점을 발생시키는지 분석하려고 합니다.

Waymo 로보택시는 자율주행 택시를 앱으로 호출 후 운전석이 비어 있는 차량이 목적지까지 자동으로 이동하는 서비스입니다.

Waymo의 개인정보 이용 사례의 구체성과 현실성

저는 자율 주행 자동차가 수집하는 개인정보 중에 Waymo에서는 차량 내부 카메라의 영상 데이터를 보고 구체적으로 쓰려고 합니다. Waymo는 차량 내부에 설치된 카메라로 탑승자와 운전자의 행동을 촬영하고 이 영상 데이터는 이용하는 사람의 계정 정보와 연동될 수 있다, 이 말은 단순 익명인 영상이 아닌 특정 이용자의 개인정보 저장,활용될 가능성이 있다

Waymo에서 공개되지 않은 개인정보 처리 방침 초안을 보면 Waymo는 내부 카메라로 찍은 데이터들을 AI 모델 학습에 활용할 수 있도록 준비하고 있었고 해당 데이터는 서비스의 개선,광고로 사용된다.Waymo 회사 측에서는 다양한 목적으로 사용한다는 설명을 했지만 문제는 이 목적이 이용자의 안전 관리 수준이 아닌 AI가 학습하고 산업적인 목적으로 변했다는 점입니다.

예를들면,로보택시를 이용한 사람이 택시 안에서 전화,개인적인 정보,행동을 했다면 그 모습이 내부 카메라에 저장되고 계정 정보와 연동된다, 분명 좋은점도 있겠지만 이용자는 자신의 대화나 행동이 데이터로 전환된다는 사실을 인지하지 못할 수 있다.

정리하면 이 사례는 로보택시 내부에서 수집되는 영상이나 활동데이터가 안전이라는 목적을 넘어 상업적으로 활용될 수 있다. 이는 기술 발전이라는 명분으로 이용자의 개인정보를 보호하지 못하는

사례이다.

이 사례를 윤리적 쟁점 분석하여 다양한 관점에서 본다면

1.기업관점: 데이터를 수집하여 활용하는것은 기술발전과 연관이있다. 그러다보니 수집된 많은 데이터가 필수적이다. 기업입장에서는 데이터를 이용해서 기업의 이익과 기술발전을 위해 데이터 수집이 합리적인 선택일수도있다.

2. 로보택시 이용자 관점: 프라이버시,개인정보 침해 우려가 크다. 차량 내부에서 얼굴,행동,대화등 개인적인 부분이 학습,광고 목적으로 사용되면 개인정보침해가 발생할수있다. 그리고 이용자에게 통제권이 없다는 문제점이 제기될 수 있다.

3. 사회 관점:기술혁신과 개인정보 보호 사이의 균형이 핵심 문제점이다.미래를 위해 이용자들의 개인적인 부분까지 사용하는것이 좋은 방법인지 사회적으로 생각해봐야한다.따라서 제도적 장치가 필요하다

이와같이 단순 기업의 데이터 사용 문제가 아닌 기술발전과 개인정보보호 사이의 윤리적 문제이다.

해결방안과 실현가능성을 말하자면

1. 온디바이스 활용 :온디바이스를 활용하면 내부 영상 데이터를 외부로 전송하지 않고 차량 안에서 처리 가능하다.이걸 활용하면 개인 식별가능한 개인정보는 차 밖으로 나갈수없다

실현가능성은 높다 다양한 기업들이 최근 온디바이스 AI 경쟁을 하는 시대다보니 가능성은 높다

2. 자동 변조,블러처리

타자마자 내부촬영은하지만 얼굴을 블러로 처리하여 식별을 불가하도록 하고 이용자의 목소리가 실시간으로 변조하는것 실현가능성은 지금 기술로는 완벽할수없다.

3. 법을 만드는 방법

개인정보보호법을 강화하여 이전에 동의한 목적 이외에 사용할경우 처벌을 받는 방법도 있다 실현가능성은 높지만 완벽 대체는 힘들다

자료 출처,참고문헌

<https://gizmodo.com/waymo-says-youre-not-getting-its-footage-without-a-warrant-2000653627>

<https://techcrunch.com/2025/04/08/waymo-may-use-interior-camera-data-to-train-generative-ai-models-sell-ads/>

https://news.nate.com/view/20260123n23984?utm_source=chatgpt.com

<https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?fcode=0000200036000003&idx=179>

<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=560713>

waymo를 어떤식으로 써야할지 순서대로 틀을 잡아줘

좋아 🍌

지금 과제 기준에 딱 맞게 **Waymo 사례로 A4 2장** 구조 틀을 순서대로 잡아줄게.
(그대로 목차처럼 써도 되고, 문단 순서로 써도 돼)

 전체 구조 개요 (A4 2장용)

1

서론 - 어떤 개인정보를 선택했는지 명확히

2

사례 설명 - Waymo 실제 논란 구체적으로

3

데이터 활용 방식 설명

4

윤리적 문제 분석

5

이해관계자 입장 차이

6

기술적 해결 방안

7

사회적 해결 방안

8

결론 정리

자율주행차에 온디바이스를 활용하면 어떨거같아?



자율주행차에 ****온디바이스 AI(On-Device AI)****를 활용하는 것은 선택이 아닌 **필수적인 진화 방향**이라고 볼 수 있습니다. 현재 업계가 직면한 '데이터 논란'과 '안전성 문제'를 해결할 강력한 열쇠이기 때문입니다.

법을 만들면 윤리적인 문제점이 괜찮아질까?



법이 제정되면 윤리적 문제의 **많은 부분이 제도적으로 해결**될 수 있지만, 법이 모든 윤리적 고민을 완벽히 대체하기는 어렵습니다. 특히 자율주행과 같은 첨단 기술 분야에서는 법과 윤리의 관계가 매우 복잡하게 얽혀 있습니다.